Relazione Tecnica

Configurazione rete con servizi DHCP, DNS e HTTP

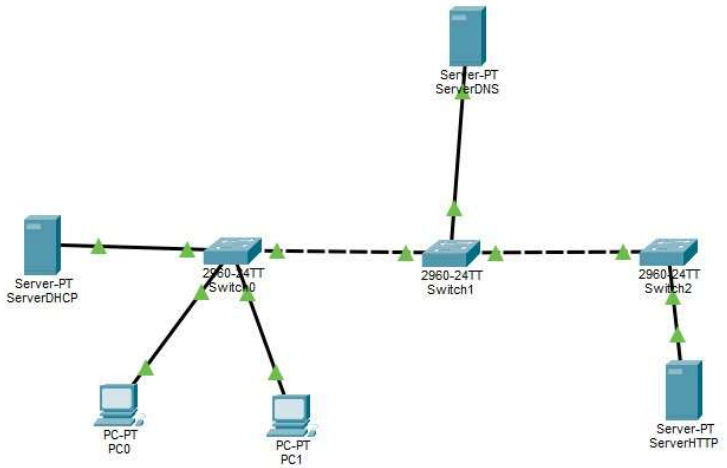
1. Introduzione

La presente relazione descrive la progettazione e la configurazione di una rete locale (LAN) realizzata in Cisco Packet Tracer. La rete include tre switch, quattro server e due client, configurati per fornire i servizi di assegnazione IP automatica (DHCP), risoluzione nomi (DNS) e pubblicazione web (HTTP).

2. Topologia di rete

La rete è composta da tre segmenti, ciascuno gestito da uno switch Cisco:

- Switch0 – collegato al ServerDHCP e ai client PC0 e PC1
- Switch1 – nodo centrale, connette Switch0, Switch2 e il ServerDNS
- Switch2 – collegato al ServerHTTP



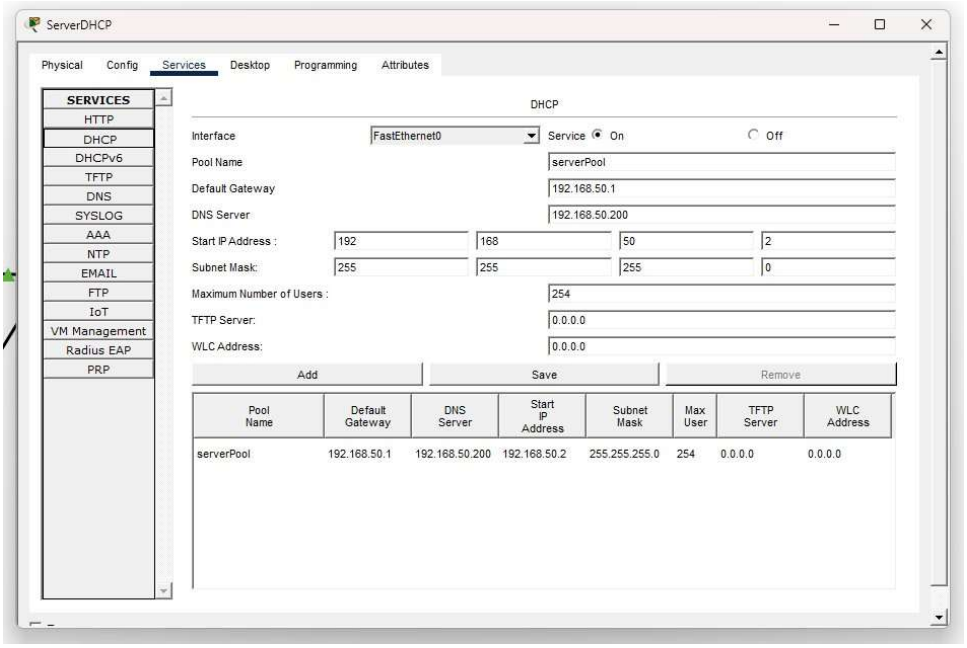
Dispositivo	Funzione
ServerDHCP	Assegna indirizzi IP ai client
ServerDNS	Risolve i nomi di dominio
ServerHTTP	Pubblica pagine web
Switch0 / 1 / 2	Distribuzione del traffico di rete
PC0 / PC1	Client della rete

3. Configurazione ServerDHCP

Il servizio DHCP è abilitato sull'interfaccia FastEthernet0. I parametri configurati nel pool serverPool sono i seguenti:

Parametro	Valore
Nome pool	serverPool
Default Gateway	192.168.50.1
DNS Server	192.168.50.200
Primo IP assegnabile	192.168.50.2
Subnet Mask	255.255.255.0
Max utenti	254

I client che si connettono ricevono automaticamente un indirizzo nell'intervallo 192.168.50.2 – 192.168.50.255, con gateway e DNS preconfigurati.



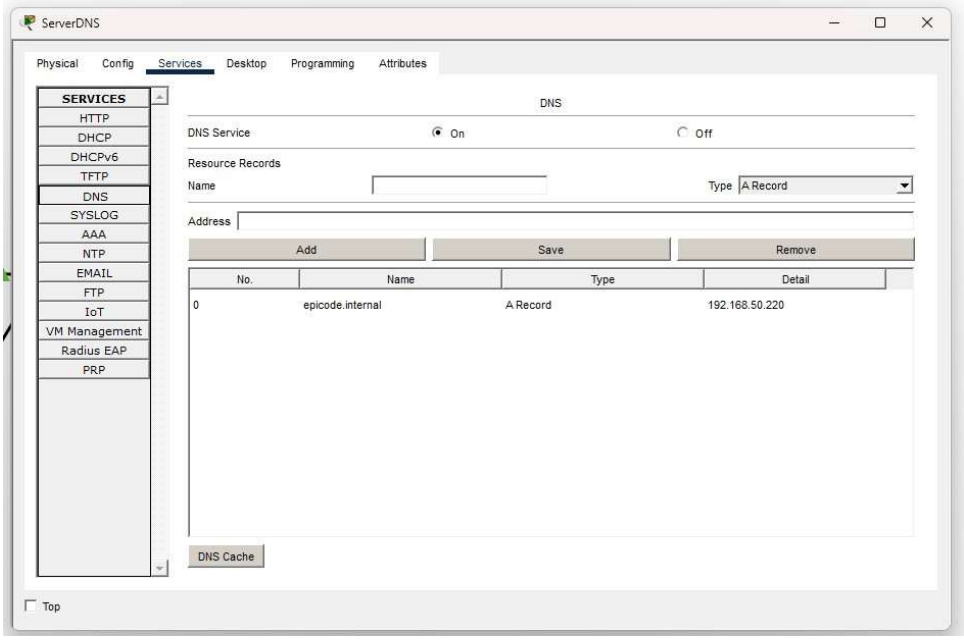
4. Configurazione ServerDNS

Il servizio DNS è attivo e gestisce i record di tipo A per la rete interna. È stato configurato il seguente record:

Nome dominio	Tipo / Indirizzo

epicode.internal	A Record → 192.168.50.220

Grazie a questo record, i client possono raggiungere il server web digitando http://epicode.internal nel browser, senza dover conoscere l'indirizzo IP diretto.

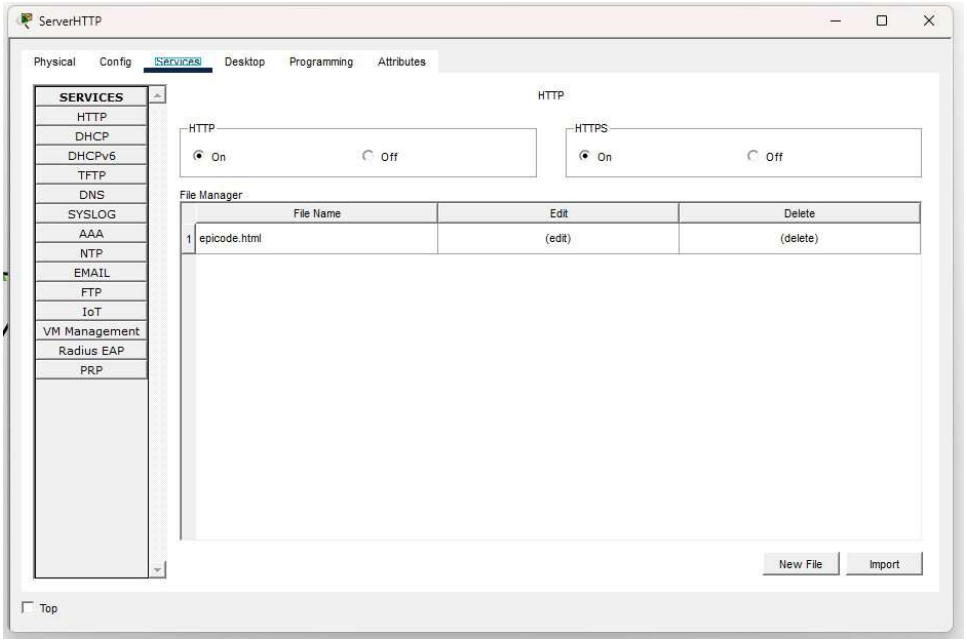


5. Configurazione ServerHTTP

Il server HTTP ha sia HTTP che HTTPS attivi. Nella cartella pubblica è presente il seguente file:

File	Descrizione
epicode.html	Pagina web principale del sito interno

La pagina è accessibile tramite http://epicode.internal oppure direttamente via http://192.168.50.220.



6. Flusso di funzionamento

Di seguito il percorso completo dalla connessione di un client fino alla navigazione web:

- Il client si connette alla rete tramite Switch0.
- Invia una richiesta DHCP e riceve IP, gateway e indirizzo DNS.
- Interroga il ServerDNS per risolvere epicode.internal.
- Il DNS risponde con l'IP 192.168.50.220 (ServerHTTP).
- Il client carica la pagina epicode.html dal ServerHTTP.

7. Schema degli indirizzi IP

Dispositivo	Indirizzo IP
ServerDHCP (Gateway)	192.168.50.1
ServerDNS	192.168.50.200
ServerHTTP	192.168.50.220
PC0 / PC1 (dinamici)	192.168.50.2 – 192.168.50.255
Subnet Mask	255.255.255.0 (/24)

8. Conclusioni

La rete è stata configurata correttamente in Cisco Packet Tracer. I servizi DHCP, DNS e HTTP funzionano in modo integrato:

- I client ricevono automaticamente la configurazione IP tramite DHCP.

- Il server DNS gestisce la risoluzione dei nomi interni.
- Il server HTTP eroga i contenuti web accessibili per nome di dominio.